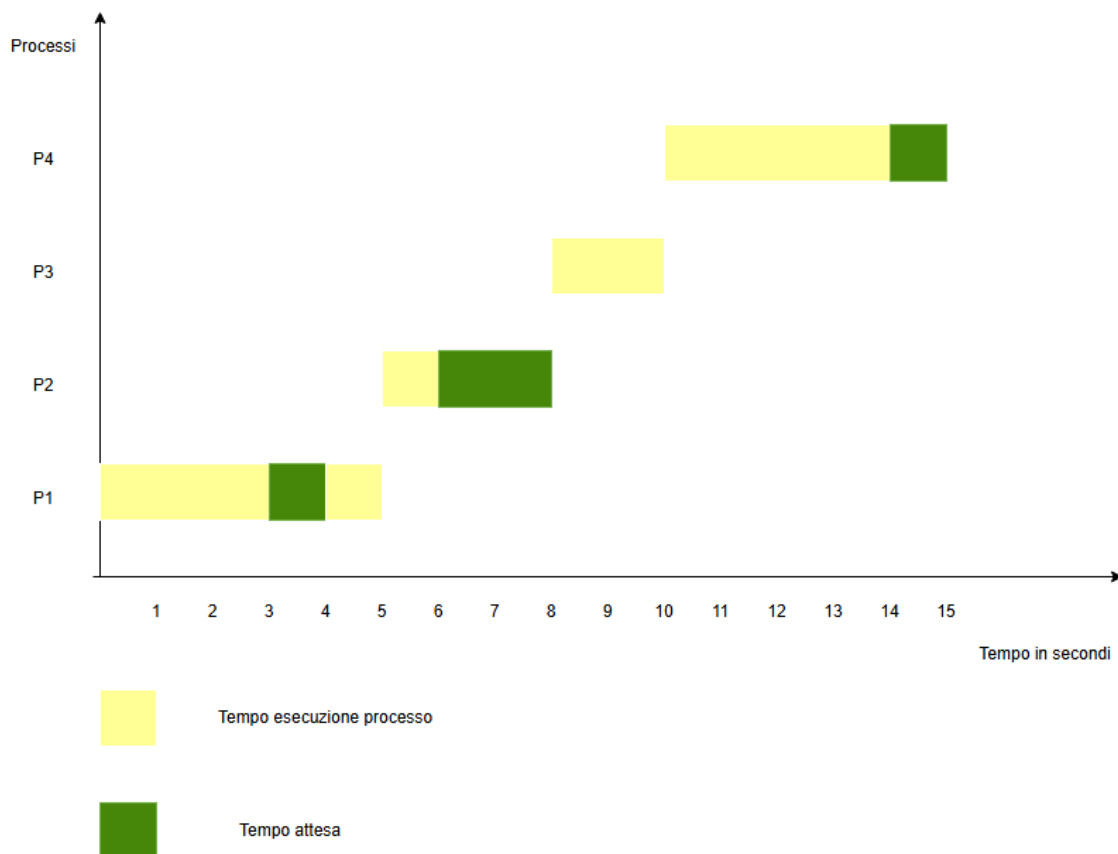


Processi e CPU

L'obiettivo di questo esercizio era quello di confrontare diversi metodi di scheduling CPU in modo da poter ottimizzare la gestione dei processi. Abbiamo preso in considerazione 4 **processi** (P1, P2, P3 e P4) con tempi di esecuzione e di attesa input/output. Per la gestione di questi processi abbiamo usato 3 approcci: **mono-tasking**, **multi-tasking** e **time sharing**.

L'ordine dei processi che arrivano alla CPU è: P1, P2, P3 e P4

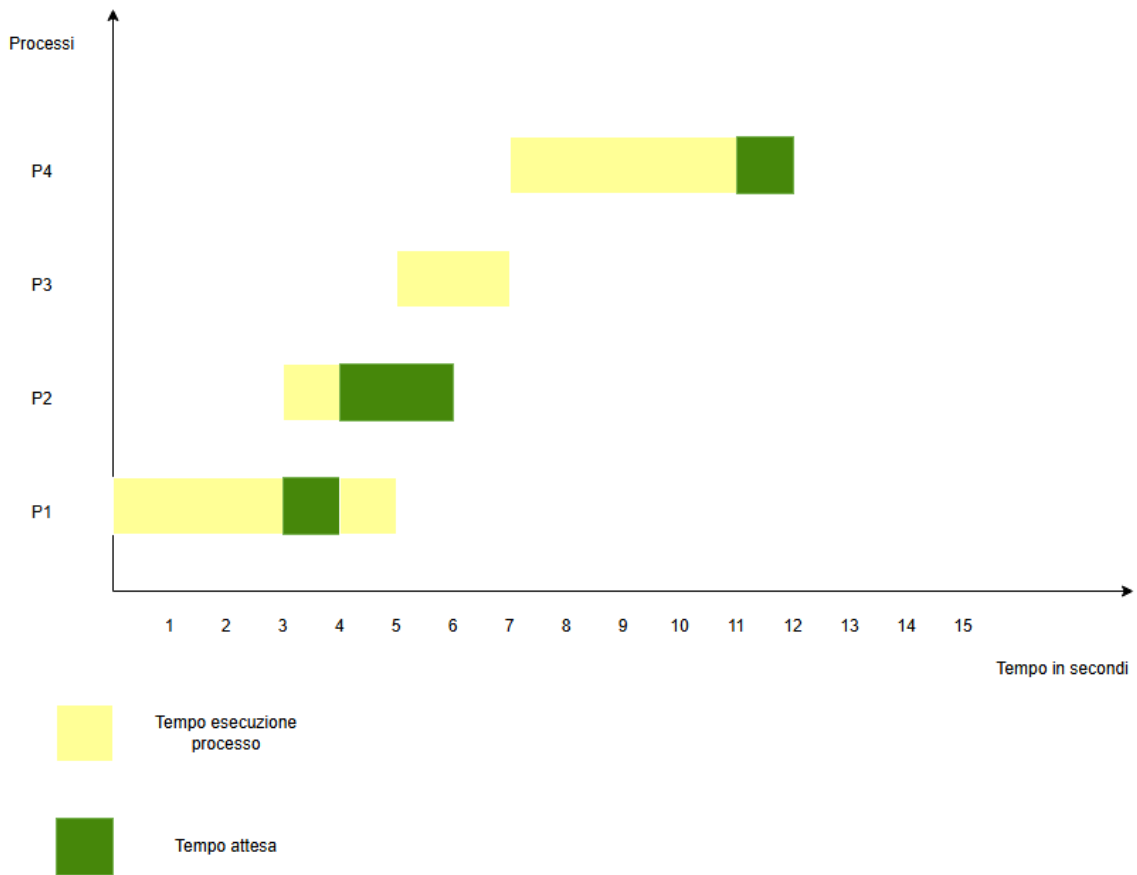
Mono-Tasking



Nell'approccio del mono-tasking, la CPU esegue un processo alla volta fino a quando esso non viene completato (l'attesa viene inclusa). Prima che avvii un nuovo processo è necessario che quello precedente abbia terminato.

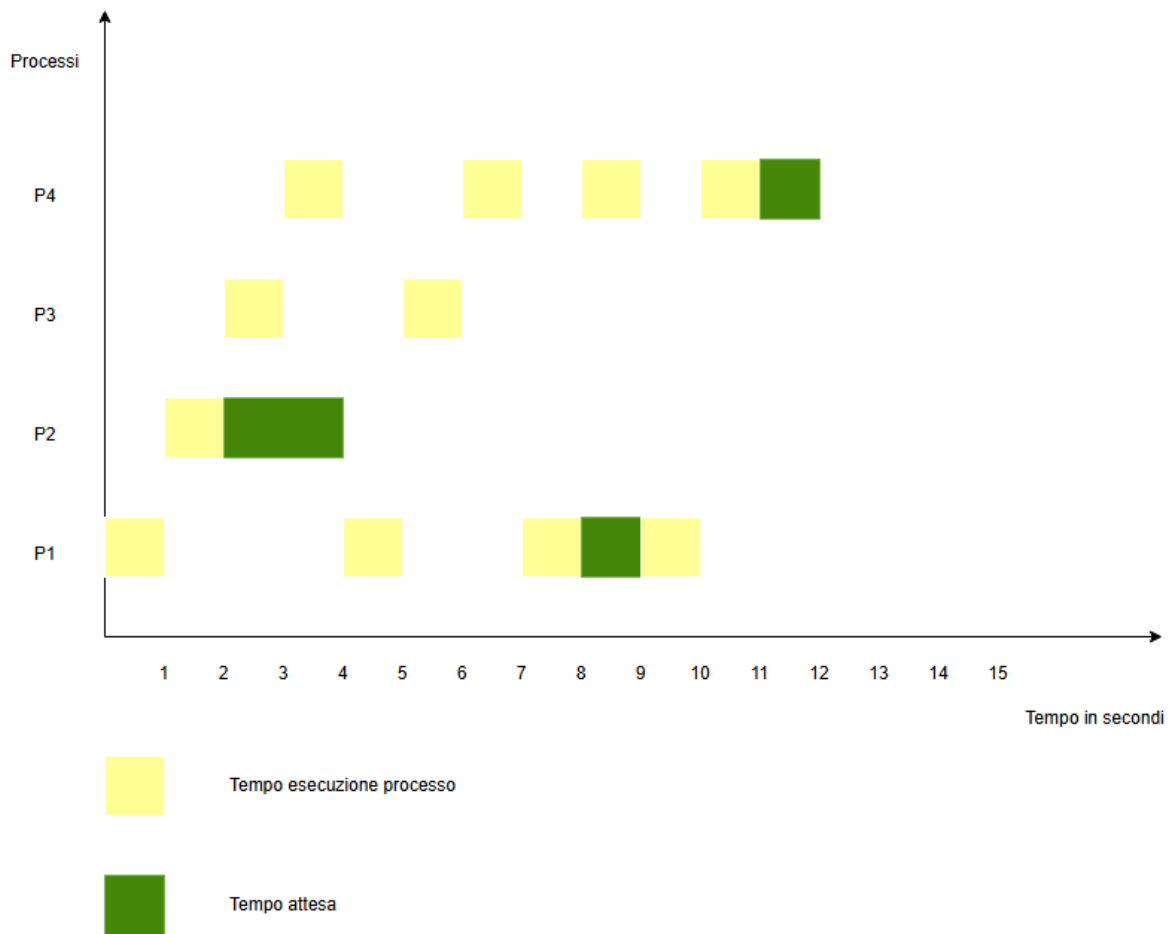
L'inefficienza del mono-tasking è causata dai periodi di inutilizzo frequenti della CPU durante l'attesa di nuovi processi.

Multi-Tasking



In questo processo, diversamente dal mono-tasking, quando un processo entra in attesa la CPU può passare al processo successivo, sfruttando in questa maniera i periodi di attesa.

Multi Sharing



Qui la CPU viene condivisa tra tutti i processi in maniera ciclica per piccole porzioni di tempo, le quali prendono il nome di **quanti**.

Questo permette alla CPU una reattività e un suo utilizzo ottimizzato, distribuendo così il tempo in maniera equa.